



Date: 2026-05-14

notes on papers

(5) annotations: 07_Munk+Rosing.pdf

paper: Rosing (2024)

page

note

comment

2

defines “text” as “the surface of the literary work: it is woven by the words of the work

3

Helen of Troy, whom Homer, in the third song of the Iliad, depicts as weaving the same scenes from the war that he himself is telling, thus implicitly making of her a kind of colleague bard, telling the same story, only in another medium:

3

see the text as a patterned surface of words and letters

r image of tokens.u, pos

11

Amalie Smith, “Machine Learning I, II, III.

NA

NA

Helen of Troy, whom Homer, in the third song of the Iliad, depicts as weaving the same scenes from the war that he himself is telling, thus implicitly making of her a kind of colleague bard, telling the same story, only in another medium:

(1) annotations: 10 - Cramer, Florian - What is Post-digital.pdf

paper: @

page

note

comment

7

Also in 2000, the Australian sound and media artist Ian Andrews used the term more broadly as part of a concept of 'post-digital aesthetics', which rejected the 'idea of digital progress' as well as 'a teleological movement toward "perfect" representation' (Andrews 2000)

(2) annotations: 2 - Behmenburg, Lena - Das Weben von Texten und Texturen.pdf

paper: Behmenburg (2009)

page

note

comment

9

Zunächst zeigt sich innerhalb des mythischen Gewebes dieselbe Verbindung zwischen Sprache und Schrift, wie sie sich auch für das Verhältnis von Text und Mythos beobachten lässt

NA

NA

Zunächst zeigt sich innerhalb des mythischen Gewebes dieselbe Verbindung zwischen Sprache und Schrift, wie sie sich auch für das Verhältnis von Text und Mythos beobachten lässt

(5) annotations: 2 - Ovid - Metamorphosen.pdf

paper: Ovidius Naso and Albrecht (2013)

page

note

comment

0

2 - Ovid - Metamorphosen

4

NA

marginnote4app://note/B2F34F12-C53B-448D-AAC8-3C94F8A9A04E

4

Arachne

8

das Sündenregister der Himmlischen. Mit dem Weber-

10

Tereus, Procne und Philomela

(9) annotations: 3 - Goethe, J.W. - Wahlverwandtschaften (Auszug).pdf

paper: Goethe (1989a)

page

note

comment

5

daß ein roter Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, daß sie der 31 Krone gehören.

5

Eben so zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faden der Neigung und Anhänglichkeit

5

Selbst jede einzelne von uns ausge-, -är. lte und mitgeteilte Stelle gibt davon das entschiedenste l Zeugnis.

6

Der Architekt gesteht, selbst solche 10 Grabhügel der Vorfahren geöffnet zu haben und fährt dennoch fort sich mit Denkmälern für die Nachkommen zu beschäftigen.

7

Auch die Ges:chter, welche dem Architekten zu malen allein überlassen war, zeigten nach und nach eine ganz be21 sondere Eigenschaft: sie fingen sämtlich an Ottilien zu glei• eben

7

Aber wie in solchen Dingen immer eins zum andern führt, so wurden noch Blumen und Frucht;~h:inge beschlossen, welche Himmel und Erde gleichsam msammenknüpfen sollten

9

so wie uns der Taktschlag des Dreschers den Gedanken enveckt, daß in der abgesichelten Ähre soviel Nährendes und Lebendiges verborgen liegt.«

13

:Manches eigene von innigerem Bezug wird an dem roten Faden wohl zu erkennen sein

13

Sich mitzuteilen ist Natur; Mitgeteiltes aufzunehmen wie es gegeben wird, ist Bildung

(18) annotations: 3 - Julia Abel, Andreas Blödorn, Michael Scheffel - Ambivalenz und Kohärenz, Einleitung.pdf

paper: Abel (2009)

page

note

comment

3

Erzählen in der skizzierten Art und Weise in erster Linie die “Herstellung von Zusammenhang aus Einzelheitenⁿ⁴ in Gestalt von Geschichten

4

Nicht zuletzt dank dieses Verständnisses von Erzählen als ‘Ordnen’ und ‘Erklären’ konnte Narrativität in den letzten Jahren zu einem Paradigma der Kulturwissenschaften avancieren

4

und zumal literarische Erzählungen zeichnen sich geradezu dadurch aus, dass sie Kohärenzbildung auf verschiedene Weise, etwa durch Mehrdeutigkeit, Brüche, Leerstellen und Widersprüche, unterlaufen

4

Erstens ist mit diesem Begriff die Frage angesprochen, wie in Erzählungen durch narrative Strukturen Bedeutung erzeugt, unter Umständen aber auch ein kohärenter Bedeutungsaufbau verhindert wird.

4

Dieser zweite Aspekt narrativer Sinnbildung lässt sich gerade am Beispiel solcher Erzählungen untersuchen, deren Ambivalenzen und Brüche mit Hilfe einer Strukturanalyse des Textes allein nicht befriedigend zu erfassen, geschweige denn zu verstehen sind, weil sie ihren 'Sinn' erst aus vielfältigen Formen epistemischer Referenzialisierung auf textuelle Texte und Kontexte gewinnen

5

Wird unter 'Kohärenz' im Allgemeinen der Zusammenhang bzw. die Zusammengehörigkeit der Elemente eines Ganzen verstanden, so dient der Begriff in der Linguistik spezifischer zur Bezeichnung des Textzusammenhangs, wobei im Einzelnen "grammatische, logisch-semantische und pragmatische Mittel der Verflechtung von Komponenten im Text 119 unterschieden werden können.

<https://esteeschwarz.github.io/DC-LX/linguistics/coherence/>

5

sprachlich-rhetorischer Mechanismen dar, "die eine Sequenz, eine Aneinanderreihung von Sätzen und Äußerungen, als zusammenhängend erscheinen lassen"

5

Kategorie, welche die Verknüpfungen, d.h. Relationen zwischen narrativen Elementen beschreibt, betreffe sie vielmehr Elemente beider Ebenen sowie deren Verhältnis zueinander.

5

Kohärenz

5

Angesprochen ist damit primär die narrative Herstellung von temporalem und kausalem Zusammenhang zwischen Ereignissen im Zusammenwirken von discours und histoire

5

narrative Kohärenz nicht allein auf Textstrukturen zurückzuführen, sondern müsste als Wechselspiel von narrativen Strukturen, der in ihnen angelegten (und nachweisbaren) Lektüremöglichkeiten und im Rezeptionsprozess aktualisiertem Rezipientenwissen analysiert werden

6

Die Herstellung von Kohärenz auf der Ebene der narrativen Strukturen wird gewöhnlich dann schwierig, wenn nicht unmöglich, wenn diese Elemente sich nicht interpretatorisch ergänzen, sondern in einem dissonanten Verhältnis zueinander stehen, und wenn darüber hinaus die Hierarchie der Elemente nicht eindeutig zu bestimmen ist.

6

dass inkohärente oder ambivalente narrative Strukturen durchalls einen interpretatorisch kohärenten Sinn haben können dass also Kohärenz aus Ambivalenz(en) entsteht

6

Paratexte können dabei Ambivalenzen der narrativen Struktur kompensieren (Jürgensen) oder auch eine sinnstiftende Funktion erfüllen

7

Was Ambivalenzen in Erzählungen demnach in narratologischer Hinsicht leisten, lässt sich - soweit die Unterscheidung von zwei 'Ebenen' im Einzelfall überhaupt möglich und sinnvoll ist - mit Blick auf die *histoire* als Konkurrenz von möglichen Geschichten und also verschiedenen möglicher Ereignisverknüpfungen beschreiben, mit Blick auf den *discours* hingegen als Konkurrenz von möglichen und einander ausschließenden Perspektiven auf die erzählte Welt sowie als Konkurrenz verschiedener, mit diesen Perspektiven verbundenen Wirklichkeitskonzeptionen

7

So lässt sich 'Erzählen' selbst einerseits als dynamischer Prozess einer Kohärenzreduktion verstehen, bei dem triviale Vorannahmen über die Kohärenz einer fiktionalen Geschichte aufgelöst und 'Kontingenzmanagement' betrieben wird

7

In beiden Fällen aber zeigt sich, dass es keine zugrunde liegende 'kohärente' Geschichte einer Erzählung gibt,

8

'Sinn²' entsteht demnach gerade aus dem Zusammenspiel von präsupponierten Kohärenz- und Sinnannahmen über einen Text und der funktionalen Integration von Inkonsistenzen, Inkohärenzen und Ambivalenzen, die sich an über den Text hinausgreifenden Kontext- und Wissensbeständen orientiert.

(11) annotations: 4 - Goethe, J.W. – Wilhelm Meisters Wanderjahre (Auszug).pdf

paper: Goethe (1989b)

page

note

comment

1

? JOHANN WOLFGANG GOETHE; 1. ; WILHELM MEISTERS WANDERJAHRE

5

belebt durch die damals laut ausgesprochene Überzeugung: es könne niemand sich in's Leben wagen, als aer, er es im Notfall durch Handwerkstätigkeit zu fristen verstehe

6

sei, welche aus Macedonien und Cypern über Triest komme und, vom Fuße des Berges, auf Maultieren und Saumrossen zu diesen Höhen und weiter bis jen- zs seits des Gebirgs gebracht werde, wo Spinner und Weber in Unzahl durch Täler und Schluchten einen großen Vertrieb gesuchter Waren in's Ausland vorbereiteten

6

Mögen Sie nun den schönen Zo Abend, wo mich mannigfaltige Geschäfte drängen, mit Durchiesung eines Teils meines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht behaupten, daß es gerade angenehm zu lesen sei, mir schien es immer unterhaltend und gewissermaßen unterrichtend. Doch wir bespiegeln ja uns immer selbst in __, allem was wir hervorbrachten.

7

Für die entfernteren Gegenden im Gebirge, woher zu Markte zu gehen für jeden einzelnen Arbeiter zu weit wäre gibt es eine Art von untergeordnetem Handelsmann, oder ~, Sammler, welcher Garträger genannt wird. Dieser steigt nämlich durch alle Täler und Winkel, betritt Haus für Haus, bringt den Spinnern Baumwolle in kleinen Partien tauscht dagegen Garn ein, oder kauft es, von welcher Qualität es auch sein möge, und überläßt es dann wieder =o mit einigem Profit im Größern an die unterhalb ansässigen Fabrikanten.

7

per Bote schien erwartet, auch hatte man ihm aus dem io kginen Schiebefenster entgegen gesehen, denn er war ge~ohnt wo möglich immer an demselben Wochentage zu kommen; er handelte das Gespinnst ein, teilte frische Baumwolle aus; dann ging es rasch hinabwärts, wo mehrere gäuser in geringer Entfernung nahe stehen.

19

und enthielt mich nicht weiter das Folgende zu lesen

20

ich würde Sie Gute-Schöne nennen, insofern es von mir abhinge.«

20

Seinerseits ist n,m er bemüht das gewebte Stück von allen etwa anhängenden Fäden und Knoten zu reinigen, solches auf's zierlichste , yu legen, die schönste fehlerfreiste Seite oben vor's Auge zu' bringen und so die Ware höchst annehmlich zu machen

geniegedanke, mozart

21

Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtafel hervorholen sollte, nach welcher er denn auch endlich, einigermaßen ungeduldig, fragte.

23

Er faßte Lenardo's Hand und so die Hand der Tochter, und beide in « einander legend sprach er: »das soll kein irdisches, es soll ein himmlisches Band sein; wie Bruder und Schwester liebt

(1) annotations: 8 - Calvino, Italo - Cybenetics and Ghosts.pdf

paper: @

page

note

comment

8

And linguists, too, have begun to talk in terms of codes and messages, to attempt to establish the entropy of language on all levels, including that of literature.

(1) annotations: Amalie Smith - Thread Ripper (Englisch, Auszug).pdf

paper: Smith (2022)

page

note

comment

11

I intend to take pictures of plants and feed them to a machine-learning algorithm, which will then generate images of new digital vegetation based on the images I feed it. (..)(..)It knows what it means to be an image from the inside out, with no regard for the outside in. (..)(..)What can we know of the butterfly's images when we are only able to see them? Therapy 14/9: it isn't about the singer. It's me who could become more: unfiltered, sensitive, free of shame, in touch. (..)(..)What does the butterfly know of the images on its wings? 10 I am allowed to: dream big, reach out, receive, cooperate, believe in something, have an impact, make myself heard, make a decision, step forward, become clear. (..)(..)Working together with the machine-learning algorithm, wí11 weave and unravel artificial plant images on screen. A Flora digital/ca, I told the committee.

(30) annotations: Calvino_Kybernetik und Gespenster_1967 (002).pdf

paper: Calvino and Schoop (1984)

page

note

comment

1

Kybernetik und Gespenster

3

Und je begrenzter die Auswahl an Sätzen und Verhaltensformen war, desto komplizierter mußten sich die Regeln der Sprache und der Gebrauche gestalten, um einer ständig wachsenden Vielfalt von Situationen Herr zu werden: dem extremen Mangel an Begriffen, über die die Menschen verfügten, um die Welt zu denken, entsprach eine minutiöse und allumfassende Reglementierung.

3

um auszuprobieren, bis zu welchem Punkt die Worte miteinander kombiniert werden konnten, um aus dem anderen entstehen konnten: um eine Erklärung der Welt aus dem Faden jeder möglichen Rede-Erzählung abzuleiten,

4

Der Erzähler erforschte die in seiner Sprache angelegten Möglichkeiten, indem er die Figuren, die Handlungen und die Gegenstände, an denen diese Handlungen ausgeführt werden konnten, kombinierte und veränderte; dabei kamen Geschichten heraus, lineare Konstruktionen, die immer Entsprechungen und Gegensätze aufwiesen: Himmel und Erde, Wasser und Feuer, Tiere, die fliegen und solche, die Höhlen graben, jeder Begriff mit seiner Mitgift an Attributen, seinem Handlungsrepertoire

5

. In der Art, wie die Kultur von heute die Welt sieht, gibt es eine Tendenz, die an verschiedenen Punkten gleichzeitig an die Oberfläche steigt: die Welt in ihren verschiedenen Aspekten wird immer mehr als diskret und nicht als stetig gesehen.

5

formalen Resultate einer Literatur in der zweiten oder dritten Potenz,

5

sind zurückföhrbar auf Kombinationen zwischen einer gewissen Anzahl logisch-linguistischer oder besser syntaktisch-rhetorischer Operationen, die so beschaffen sind, daß sie in Formen schematisiert werden können, die umso allgemeiner sind, je weniger Komplexität sie besitzen

5

das Schreiben nicht mehr Erzählen ist, sondern Sagen, daß man erzählt, und das, was man sagt, identifiziert sich mit dem Akt des Sagens selbst, die psychologische Person wird durch eine sprachliche oder sogar grammatikalische Person ersetzt, die nur durch ihren Platz im Diskurs definiert wird

5

Wenn die Elektronengehirne auch noch weit davon entfernt sind, alle Funktionen eines menschlichen Gehirns hervorzubringen, so sind sie jedoch bereits in der Lage, uns ein aberzeugendes theoretisches Modell für die komplexeren Vorgänge unseres Gedächtnisses, unserer geistigen Assoziationen, unserer Vorstellungskraft, unseres Gewissens zu liefern.

6

die grenzenlose Vielfalt von Lebensformen kann auf die Kombination gewisser endlicher Quantitäten reduziert werden. (...) Auch hier zwingt uns die Informationstheorie ihre Modelle auf. (...) Die Prozesse, welche sich einer numerischen Formulierung, einer quantitativen Beschreibung, am stärksten zu widersetzen scheinen, werden in mathematische Modelle übersetzt

6

und auch die Linguisten haben angefangen, in Codes und Botschaften zu argumentieren. Sie versuchen, die Entropie der Sprache auf allen Ebenen herzustellen, die literarische eingeschlossen

7

Wie wir bereits Maschinen haben, die lesen, die eine linguistische Analyse literarischer Texte vornehmen, Maschinen, die übersetzen, und Maschinen, die zusammenfassen — werden wir auch Maschinen haben, die imstande sind, Gedichte und Romane zu erdenken und zu komponieren?

7

ich würde behaupten, daß sie immer noch ein ganz und gar lyrisches Instrument ist, das der Befriedigung eines zutiefst menschlichen Bedürfnisses diene: der Herstellung von Unordnung. Die wirkliche literarische Maschine wird selbst das Bedürfnis versprechen, Unordnung herzustellen, allerdings als Reaktion auf ihre vorherige Produktion von Ordnung; die Maschine wird Avantgarde herstellen, um ihre Schaltkreise freizupusten, die von einer zu langanhaltenden Produktion von Klassizismus verstopft sind

8

was verschwinden wird, ist die Figur des Autors, dieser Darsteller, dem man ständig Funktionen zuschreibt, die ihm nicht zustehen, der Autor als Aussteller der eigenen Seele auf der Dauer-ausstellung der Seelen, der Autor als Benutzer überdurchschnittlich aufnahmefähiger Sinnes-

und Interpretationsorgane, der Autor, diese anachronistische Figur, Trager von Botschaften, Arrillhrer des BewuBtseins, Vortragender auf Konferenzen der Kulturgesellschaften

8

die Literatur, wie ich sie kannte, war eine Reihe hartnackiger Versuche, em n Wort hinter das andere zu bringen und dabei gewisse festgelegte Regeln zu befolgen, oder haufiger weder definierte noch definierbare Regeln, sondern extrapolierbar aus einer Reihe von Beispielen, Protokollen, oder Regeln, die wir eigens daftir erfunden haben, d. h., die wir von Regeln abgeleitet haben, die andere befolgten; und in diesen Operationen splittet sich die Person Ich explizit oder implizit auf in verschiedene Figuren — in em n Ich, das schreibt, und em n Ich, das geschrieben wird, in em n empirisches Ich, das hinter dem schreibenden Ich steht und in emn mythisches Ich, das als Modell dient fur das Ich, welches geschrieben wird.

8

Aber in ihnen blieb immer eine Leere, von der man nicht wuBte, wie sie zu fallen war, eine Grauzone zwischen Ursache und Wirkung: Wie gelangt man zur beschriebenen Seite? Auf welchen Wegen verwandeln sich die Seele und die Geschichte, die Gesellschaft oder das UnbewuBte in eine Aneinanderreihung schwarzer Zeilen auf einem weiBen Blatt? -Ober diesen Punkt schweigen die bedeutendsten asthetischen Theorien

9

Der Kampf der Literatur ist eben eine Anstrengung, aus den Grenzen der Sprache auszubrechen; sie beugt sich tiber den aufersten Rand des Sagbaren hinaus; sie wird durch den Lockruf dessen in Bewegung gesetzt, was sich auBerhalb des Wortschatzes befindet

9

Angesichts des Schwindelgefihls, das das Unzahlbare, das Nicht-Einstufbare in mir hervorruft, fihle ich mich beruhigt vom Endlichen, Systematischen, Diskreten

9

Haben wir gesagt, daB die Literatur ganz in der Sprache enthalten, daB sie nur Abwandlung einer endlichen Anzahl von Elementen und Funktionen ist? 1st der Spannungsbogen der Literatur nicht vielleicht standig darauf ausgerichtet, aus dieser endlichen Zahl auszubrechen, versucht sie nicht vielleicht standig, etwas zu sagen, was sie nicht zu sagen imstande ist, was sie nicht sagen kann, was sie nicht weiB, was man nicht wissen kann

10

Das Hauptanliegen der modernen Literatur liegt in ihrem BewuBtsein, all das in Worte zu fassen, was im gesellschaftlichen oder individuellen UnbewuBten ungesagt geblieben ist: dies ist die Herausforderung, der sie sich standig stellt.

10

Das Vergnügen am Witz, am calembour, am Kalauer verschafft man sich, indem man die in der Sprache enthaltenen Möglichkeiten der Verwandlung und Transformation nutzt; man geht von dem besonderen Reiz aus, den jedes Kombinationsspiel besitzt, und auf einmal gewinnt unter den vielen möglichen Kombinationen von Wörtern mit ähnlichem Klang eine einen besonderen Wert, ruft Gelächter hervor.

10

Was aber ist ein Sprachvakuum, wenn nicht die Spur eines Tabus, eines Untersagens, über etwas zu sprechen, gewisse Namen auszusprechen, eines antiken oder derzeitigen Verbots?

10

Oder ist es nicht vielmehr die Weigerung zu glauben, daß das Irrationale existiert, daß irgendetwas außerhalb der Vernunft der Dinge betrachtet werden kann, auch wenn es sich noch unserer durch die historische Situation bedingten Vernunft entzieht, die sich selbst als Rationalismus bezeichnet.

10

Das Unbewußte ist das Meer des Unsagbaren, dessen, was jenseits der Sprachgrenzen verbannt ist, was infolge alter Verbote verdrängt wurde; das Unbewußte spricht in den Traumen, den Versprechern, den unmittelbaren Assoziationen — mit geliehenen Wörtern, gestohlenen Symbolen, Sprachschmuggeleien, bis die Literatur diese Gebiete befreit und sie in die Sprache des Wachzustandes eingliedert

11

zu der Schlußfolgerung, daß die Entstehung des Märchens der Mythopoe vorausgeht: die mythische Wertigkeit kann man letztendlich nur lindern, wenn man fortfährt, hartnäckig mit den erzählerischen Funktionen zu spielen.

11

Die literarische Maschine kann in einem gegebenen Material alle möglichen Verwandlungen bewirken; aber das dichterische Resultat ist die besondere Wirkung einer dieser Verwandlungen auf den Menschen, der ein Bewußtsein und ein Unbewußtes besitzt, also auf den empirischen und historischen Menschen — es ist der Schock, der nur deshalb zustandekommt, wenn die schreibende Maschine die verborgenen Gespenster des Individuums und der Gesellschaft schweben.

11

Das Zeichensystem des Stammes ordnet sich nach dem Mythos, eine gewisse Anzahl von Zeichen werden zum Tabu, und der profane Erzähler darf sie nicht direkt verwenden. Er fährt fort, sich um sie herumzubewegen und neue erzählerische Wendungen zu erfinden, bis er bei dieser seiner methodischen und objektiven Arbeit über eine neuerliche Erleuchtung des Unbewußten und des Verbotenen stolpert, die die Stammesgemeinschaft erneut dazu zwingt, ihr Zeichensystem zu ändern

12

die Literatur wird zu einem Beweismittel dafür, daß die Welt im wesentlichen unergreifbar, daß jegliche Kommunikation unmöglich ist. So bört das Labyrinth auf, eine Herausforderung an die menschliche Intelligenz darzustellen und etabliert sich als Faksimile der Welt und der Gesellschaft.« Die Argumentation Enzensbergers kann man auf all das ausweiten, was wir heute, nach von Neumann, in der Literatur und in der Kultur als mathematisches Kombinationsspiel sehen.

12

die es den Dichtern und Schriftstellern ermöglicht, ihre eigenen Unterdrückungen in Worte zu fassen und an das Licht des eigenen Bewußtseins zu heben. Dahin gelangt die Literatur — fliege ich hinzu — mittels Kombinationsspielen, die sich an einem gewissen Punkt mit vorbereiteten Inhalten aufladen und ihnen endlich Stimme verleihen; und es ist dieser von der Literatur eröffnete Weg der Freiheit, der es den Menschen ermöglicht, ein kritisches Verstandnis zu entwickeln und es an die Kultur und den kollektiven Gedanken weiterzugeben

12

Vittorini meint, daß die Literatur bis jetzt zu sehr »Komplizin der Natur«, also des irrigen Begriffs von einer unwandelbaren Natur, einer Mutter-Natur, gewesen ist, während ihr wahrer Wert in den Augenblicken zu finden ist, in denen sie zur Kritik an der Welt und an unserer Art, die Welt zu sehen, wird.

(17) annotations: langlois-2019-distributed-intelligence-silk-weaving-and-the-jacquard-mechanism.pdf

paper: Langlois (2019)

page

note

comment

2

transformation of the environment

2

media that, to borrow from Friedrich Kittler (1999), are specialized techniques to collect, store, retrieve, process, and distribute relevant information,

2

changes that our dominant media system is undergoing today, namely, the integration of all media into global networks that combine the infrastructural level of material production

and the transformation of the environment with the superstructural level of channelling and mobilizing all information, knowledge, and psychosocial capacities.

2

to not only see media as a form of technics rather than a carrier of content

2

cultural technics, that is, “operative processes that enable work with things and symbols

2

integration of all media into global networks

2

technics is both the extension of memory and the liberation of the organs

2

apply a media principle to the concept of technics in general

3

how media are mobilized to organize conditions of existence through being folded into complex techno-social assemblages

3

thinking, imagining, producing, and knowing are not separate processes but rather components of larger scale systems that, to put it succinctly, are focused on the “organization of existence.”

3

he considers media from a teleological perspective

3

organization of existence

4

re-conceptualization of media away from the production and broadcasting of content to the capacity to connect information to different targets in order to control, organize, and modulate all aspects of individual and collective life

4

the current age is about the industrialization of the psychosocial, where consciousness, knowledge, and memory work are performed through and by nonhuman machines and mobilized to achieve a wide variety of goals

9

The dialogue between machine and human, between the loom fitted with extensions and human imagination, gave way to new types of creativity

9

The Jacquard mechanism took over a set of actions that were difficult for human actants to do, both mentally and physically, and it is partly for this reason that it eventually received a warm welcome and was hailed by the silk workers as crucial to their identity as high-skill workers

9

The weaver's job did not get any simpler with the arrival of the Jacquard mechanism, but the mechanism enabled a form of technical assistance that made it possible for the weaver to better control the materialization of the design

(39) annotations: Wiener_Einführung.pdf

paper: Wiener (1992)

page

note

comment

5

EINFÜHRUNG

#init_Wiener, Kybernetik___ #cite_wiener_kybernetik_1992___

6

Viele Jahre hatten Dr. Rosenblueth und ich die Überzeugung geteilt, daß die für das Gedeihen der Wissenschaft fruchtbarsten Gebiete jene waren, die als Niemandsland zwischen den verschiedenen bestehenden Disziplinen vernachlässigt wurden. Seit Leibniz hat es vielleicht keinen Menschen mehr gegeben, der die volle Übersicht über die gesamte geistige Tätigkeit seiner Zeit gehabt hat. (..)(..)Seit jener Zeit ist die Wissenschaft in zunehmendem Maß die Aufgabe von Spezialisten geworden; auf Gebieten, die die Tendenz zeigen, ständig näher zusammenzuwachsen

7

Wir haben jahrelang von einem Institut mit unabhängigen Wissenschaftlern geträumt, die gemeinsam in diesen Hinterwäldern der Wissenschaft arbeiten würden; nicht als Untergeordnete irgendeines hohen Exekutivbeamten, sondern vereint durch den Wunsch — ja durch die geistige Notwendigkeit —, das Teilgebiet als Ganzes zu verstehen und einander zu diesem Verstehen zu verhelfen

8

Bei Kriegsbeginn richteten das deutsche Luftwaffenpotential und die defensive Lage Englands die Aufmerksamkeit vieler Wissenschaftler auf die Entwicklung der Flugabwehrartillerie. Schon vor dem Krieg war es klargeworden, daß die Geschwindigkeit des Flugzeugs alle klassischen Methoden der Feuerleitung überwunden hatte und daß es nötig war, alle notwendigen Rechnungen in die Regelungsapparatur selbst einzubauen. Diese waren sehr schwierig geartet durch die Tatsache, daß — nicht zu vergleichen mit allen vorher betrachteten Zielen — ein Flugzeug eine Geschwindigkeit hat, die ein sehr ansehnlicher Bruchteil der Geschwindigkeit des Geschosses ist, das zum Beschuß verwendet wird. Demgemäß ist es außerordentlich wichtig, das Geschöß nicht auf das Ziel abzuschießen, sondern so, daß Geschöß und Ziel im Raum zu einem späteren Zeitpunkt zusammentreffen. (..)(..)Wir mußten deshalb eine Methode finden, die zukünftige Position des Flugzeuges vorherzusagen

9

ein außerordentlich wichtiger Faktor im willensgesteuerten Handeln das ist, was die Regelungsstechniker mit Rückkopplung bezeichnen

9

Hier genügt die Feststellung, daß bei einer von einem Muster gelenkten Bewegung die Abweichung der wirklich durchgeführten Bewegung von diesem Muster als neue Eingabe benutzt wird, um den geregelten Teil zu veranlassen, die Bewegung dem Muster nahezubringen.

9

Nehmen wir nun an, daß ich einen Bleistift aufhebe, so muß ich, um dieses zu tun, gewisse Muskeln bewegen. Jedoch jeder von uns, ausgenommen wenige Anatomieexperten, weiß nicht, welches diese Muskeln sind, und sogar unter den Anatomen gibt es wenige, wenn es überhaupt welche gibt, die diese Handlung durch eine bewußte Willenssteuerung der Kontraktion jedes betreffenden Muskels ausführen können. Was wir hingegen wollen, ist, den Bleistift aufzuheben. Haben wir dies einmal beschlossen, so schreitet unsere Bewegung derart fort, daß wir grob sagen können, daß der Grad, zu welchem der Bleistift noch nicht aufgehoben ist, mit jedem Bewegungsstadium vermindert wird. Dieser Teil der Aktion ist nicht voll im Bewußtsein.

10

Die Nachricht ist eine zeitlich diskret oder stetig verteilte Folge meßbarer Ereignisse — genau das, was von den Statistikern ein Zufallsprozeß genannt wird. Die Vorhersage der Zukunft einer Nachricht geschieht durch irgendeine Operation auf ihre Vergangenheit, gleichgültig, ob dieser Operator durch ein mathematisches Rechenschema oder durch einen mechanischen oder elektrischen Apparat verwirklicht wird.

11

Dieses sich gegenseitig beeinflussende Paar von Fehlertypen schien etwas mit dem kontrastierenden Problem der Ortsmessung und der Bewegungsmessung zu tun zu haben, das in der Quantenmechanik von Heisenberg als Ungenauigkeitsrelation zu finden ist.

1927

12

NA

#bookmarks Page 12

12

Governor« für Fliehkraftregler ist von einer lateinischen Verfälschung von κυβερνήτης abgeleitet

12

Wir haben beschlossen, das ganze Gebiet der Regelung und Nachrichtentheorie, ob in der Maschine oder im Tier, mit dem Namen »Kybernetik« zu benennen, den wir aus dem griechischen »κυβερνήτης« oder »Steuermann« bildeten

12

Informationsgehalt berührt in natürlicher Weise einen klassischen Begriff in der statistischen Mechanik: den der Entropie. Gerade wie der Informationsgehalt eines Systems ein Maß des Grades der Ordnung ist, ist die Entropie eines Systems ein Maß des Grades der Unordnung; und das eine ist einfach das Negative des anderen.

13

Gruppe viel dazu beigetragen hat, die Aufmerksamkeit der mathematisch Interessierten auf die Möglichkeiten der biologischen Wissenschaften hinzulenken,

13

Es ist deshalb nicht im mindesten überraschend, daß der gleiche intellektuelle Impuls, der zur Entwicklung der mathematischen Logik geführt hat, gleichzeitig zur idealen oder tatsächlichen Mechanisierung der Prozesse des Denkens geführt hat.

13

Vereinigung der Nervenfasern durch Synapsen zu Systemen mit gegebenen Gesamteigenschaften

14

Der Alles-oder-nichts-Charakter der Neuronenentladung ist völlig analog zur Auswahl einer binären Ziffer; und schon mehr als einer von uns hatte das binäre Zahlensystem als beste Basis des Rechnens in der Maschine erkannt. Die Synapse ist nichts als ein Mechanismus, der bestimmt, ob eine gewisse Kombination von Ausgängen von anderen Elementen ein ausreichender Anreiz für das Entladen des nächsten Elementes ist oder nicht und muß ein genaues Analogon in der Rechenmaschine haben

14

Beispiele von modernen Vakuumröhren zeigte und ihm erklärte, daß diese ideale Mittel wären, um apparative Äquivalente zu seinen nervlichen Kreisen und Systemen darzustellen

14

ultraschnelle Rechenmaschine, so wie sie abhängig war von aufeinanderfolgenden Schaltern, beinahe ein ideales Modell der sich aus dem Nervensystem ergebenden Probleme darstellen mußte

15

Die Physiologen gaben eine gemeinsame Darstellung von Kybernetikproblemen von ihrem Gesichtspunkt aus; ähnlich stellten die Rechenmaschinenbauer ihre Methoden und Ziele dar. Am Ende des Treffens war es allen klar, daß es eine beträchtliche gemeinsame Denkbasis aller Bearbeiter der verschiedenen Gebiete gab, daß man in jeder Gruppe schon Begriffe gebrauchen konnte, die durch andere schon besser entwickelt waren, und daß ein Versuch gemacht werden sollte, ein allgemeines Vokabular zustande zu bringen.

15

So waren auf diese oder jene Weise bei Kriegsende die Gedanken der Vorhersagetheorie und der statistischen Nachrichtentheorie bereits einem großen Teil der Statistiker und Nachrichteningenieure der Vereinigten Staaten und Großbritanniens bekannt.

16

Forschung schlug zwei Richtungen ein: das Studium der Phänomene der Leitfähigkeit und Latenz in gleichförmig leitenden zwei- oder dreidimensionalen Medien und die statistische Untersuchung der Leitungseigenschaften von zufälligen Netzen aus leitenden Fasern.

16

Vieles von der früheren Psychologie hat sich als nichts anderes als die Physiologie der speziellen Sinnesorgane herausgestellt, und das gesamte Gewicht des Gedankengutes, das die Kybernetik in die Psychologie hineinträgt, betrifft die Physiologie und Anatomie

16

daß der Herzmuskel ein reizbares Gewebe darstellte, das ebenso für die Erforschung von Leitungsmechanismen brauchbar war wie das Nervengewebe

16

Der Kern unserer Treffen war die Gruppe gewesen, die in Princeton 1944 versammelt war, aber die Doktoren McCulloch und FremontSmith hatten richtig die psychologischen und soziologischen Beziehungen des Themas erkannt und der Gruppe eine Anzahl von führenden Psychologen, Soziologen und Anthropologen hinzugeladen

17

Von Anfang an haben wir vorausgesehen, daß das Problem des Erkennens von »Gestalter« oder der wahrnehmbaren Formation der Allgemeinbegriffe zu dieser Art gehören würde. Was ist der Mechanismus, durch den wir ein Quadrat als ein Quadrat erkennen, ohne Rücksicht auf seine Lage, seine Größe und seine Orientierung

17

erstes Treffen, das im Frühling 1946 abgehalten wurde, war größtenteils didaktischen Vorträgen für diejenigen von uns gewidmet, die beim Princeton-Treffen dabeigewesen waren, und einer allgemeinen Festlegung der Bedeutung des Gebietes für alle Anwesenden

17

Was die Soziologie und Anthropologie betrifft, ist es offenkundig, daß die Information und Übertragung als Mechanismus der fortschreitenden Organisation vom Einzelwesen zur Gemeinschaft von Bedeutung ist

17

ein nervliches Problem direkt mit dem Begriff der Rückkopplung zu behandeln

18

Dieses näherungsweise logarithmische Verhalten des Synapsenmechanismus hängt sicher damit zusammen, daß das Weber-Fechnersche Gesetz der Reizintensität logarithmisch ist, obgleich dieses Gesetz nur eine erste Näherung darstellt.

19

McCulloch war vor das Problem gestellt worden, einen Apparat zu konstruieren, der den Blinden in die Lage versetzen sollte, die gedruckte Seite mit Hilfe des Ohres zu lesen

20

Es ist bestimmt so, daß das soziale System eine Organisation ähnlich dem Einzelwesen ist

21

Es gibt zwei andere Gebiete, wo ich letztlich hoffe, einiges mit Hilfe kybernetischer Gedanken tatsächlich zustande zu bringen, bei denen diese Hoffnung jedoch auf weitere Entwicklungen warten muß. Eines davon betrifft Prothesen für verlorene oder verkümmerte Glieder

22

Es war mir schon lange klar gewesen, daß die modernen, ultraschnellen Rechenmaschinen im Prinzip ein ideales zentrales Nervensystem für eine automatische Regelungsanlage waren und daß ihre Eingaben und Ausgänge nicht die Form von Zahlen oder Diagrammen haben müssen, sondern sehr gut Äußerungen von künstlichen Sinnesorganen sein können, wie z. B. von photoelektrischen Zellen oder Thermometern bzw. die Wirkungen von Motoren oder Magnetspulen. Mit der Hilfe von Spannungsmessern oder ähnlichen Hilfsmitteln, die die Wirkungen dieser Motororgane lesen und berichten und zu dem zentralen Steuerungssystem als

einem künstlichen kinästhetischen Sinn zurückkoppeln, sind wir bereits in der Lage, künstliche Maschinen von fast jedem Grad sorgfältiger Arbeitsleistung zu konstruieren

23

Diejenigen von uns, die zu der neuen Wissenschaft Kybernetik beigetragen haben, sind in einer moralischen Lage, die, um es gelinde auszudrücken, nicht sehr bequem ist. Wir haben zu der Einführung einer neuen Wissenschaft beigesteuert, die, wie ich gesagt habe, technische Entwicklungen mit großen Möglichkeiten für Gut oder Böse umschließt. Wir können sie nur in die Welt weitergeben, die um uns existiert, und dies ist die Welt von Belsen und Hiroshima

23

Natürlich, gerade wie der gelernte Zimmermann, der gelernte Mechaniker, der gelernte Schneider in gewissem Grade die erste industrielle Revolution überlebt haben, können der erfahrene Wissenschaftler und der erfahrene Verwaltungsbeamte die zweite überleben. Wenn man sich jedoch die zweite Revolution abgeschlossen denkt, hat das durchschnittliche menschliche Wesen mit mittelmäßigen oder noch geringeren Kenntnissen nichts zu verkaufen, was für irgend jemanden das Geld wert wäre

23

Die moderne industrielle Revolution ist in ähnlicher Weise dazu bestimmt, das menschliche Gehirn zu entwerten, wenigstens in seinen einfacheren und mehr routinemäßigen Entscheidungen

23

Es kann sehr wohl für die Menschheit gut sein, Maschinen zu besitzen, die sie von der Notwendigkeit niedriger und unangenehmer Aufgaben befreien, oder es kann auch nicht gut sein. Ich weiß es nicht. Es kann nicht gut sein, diese neuen Kräfteverhältnisse in den Begriffen des Marktes abzuschätzen, des Geldes, das sie verdienen; und es sind genau die Begriffe des freien Marktes, des »fifth freedom«, die die Losungsworte des Teiles der amerikanischen Meinung wurden, der durch die National Association of Manufacturers und die Saturday Evening Post repräsentiert wird

24

Das Beste, was wir tun können, ist, zu versuchen, daß eine breite Öffentlichkeit die Richtung und die Lage der gegenwärtigen Arbeit versteht, und unsere persönlichen Anstrengungen auf die Gebiete zu beschränken, die, wie z. B. Physiologie und Psychologie, am weitesten von Krieg und Unterdrückung entfernt sind.

(63) annotations: wiener_mensch_menschmaschine.pdf

paper: Wiener (1950)

page

note

comment

9

Harvard University, Massachusetts, where he received his Ph.D. at the age of nineteen

12

identifying and elaborating on a relation of high technology to people which is benign or, in his words, to the human - rather than the inhuman use of human beings

12

his open refusal to engage in any more work related to the military - saw him as an eccentric at best and certainly not to be taken seriously except in his undeniably brilliant, strictly mathematical, researches

12

For him technologies were viewed not so much as applied science, but rather as applied social and moral philosophy

13

His prediction of an imminent 'communication revolution' in which 'the message' would be a pivotal notion, and the associated technological developments would be in the area of communication, computation and organization, was clear-sighted indeed

13

We are swimming upstream against a great torrent of disorganization, which tends to reduce everything to the heat death of equilibrium and sameness described in the second law of thermodynamics.

entropy

13

in the ethic of Kierkegaard, who pointed out that we live in a chaotic moral universe. In this, our main obligation is to establish arbitrary enclaves of order and system.

13

This is no defeatism, it is rather a sense of tragedy in a world in which necessity is represented by an inevitable disappearance of differentiation

14

Wiener in his discussion of human purposes, recognizing feedbacks and larger systems which include the environment, had moved far away from that ideal and closer to an ideal of understanding and, both consciously and effectively, of collaborating with natural processes

14

Since his day developments in the field of statistical mechanics have come to modify the ideas about how orderly patterns - for example, the growth of plants and animals and the evolution of ecosystems - arise in the face of the second law of thermodynamics

#entropy

14

Instead they continue to move still further away from equilibrium towards a different, increasingly complex and orderly, but nevertheless stable pattern - not necessarily static, but possibly cyclic

#entropy

15

It is more nearly related to Wiener's notion of positive feedback, which he tended to see as only disruptive and destructive, rather than as leading to complex stable structures. The results obtained by the Prigogine group show the creation of orderly patterns - natural countertrends to the tendency towards disorganization - to be stronger and more ordinary and commonplace than a sole reliance on mechanisms of the Maxwell-demon type would suggest

15

The results obtained by the Prigogine group show the creation of orderly patterns - natural countertrends to the tendency towards disorganization

#textur

15

this suggests a shift in emphasis from 'the human fight against the increase of entropy to create local enclaves of order' to a more co-operative endeavour which to a considerable extent occurs naturally and of its own accord.

17

The Human Use of Human Beings is a popularization of Cybernetics (omitting the forbidding mathematics), though with a special emphasis on the description of the human and the social

19

It was Wiener's lifelong obsession to distinguish the human from the machine, having recognized the identity of patterns of organization and of many functions which can be performed by

either, but in *The Human Use of Human Beings* it is his intention to place his understanding of the people/ machines identity/dichotomy within the context of his generous and humane social philosophy

19

Cybernetics had originated from the analysis of formal analogies between the behaviour of organisms and that of electronic and mechanical systems. The mostly military technologies new in his day, which today we call 'artificial intelligence', highlighted the Potential resemblance between certain elaborate machines and people.

20

Thus the long-standing mind-brain duality was overcome by a materialism which encompassed organization, messages and information in addition to stuff and matter.

22

In the post-war years American sociologists, anthropologists, political scientists and psychologists tried harder than ever to be seen as 'scientific'. They readily borrowed the engineers' idiom and many sought to learn from the engineers' or mathematicians' thinking. Continental European social thinkers were far more inclined to attend to the human subject and to make less optimistic claims about their scientific expertise

22

If we trace the intellectual history of current thinking in such diverse fields as cellular biology, medicine, anthropology, psychiatry, ecology and economics, we find that in each discipline concepts coming from cybernetics constitute one of the streams that have fed it

31

The Newtonian view, however, was compelled to state and formulate physics as if it were, in fact, subject to such laws. This is now no longer the dominating attitude of physics, and the men who contributed most to its downfall were Boltzmann in Germany and Gibbs in the United States

boltzmann?

31

Newtonian physics, which had ruled from the end of the seventeenth century to the end of the nineteenth with scarcely an opposing voice, described a universe in which everything happened precisely according to law, a compact, tightly organized universe in which the whole future depends strictly upon the whole past

32

retained indeed the principle according to which certain systems may be distinguished from others by their total energy, but they rejected the supposition according to which systems with

the same total energy may be clearly distinguished indefinitely and described for ever by fixed causal laws

33

a physical system belonging to a class of physical systems, which continues to retain its identity as a class, eventually reproduces in almost all cases the distribution which it shows at any given time over the whole class of systems. In other words, under certain circumstances a system runs through all the distributions of position and momentum which are compatible with its energy, if it keeps running long enough.

34

Brownian motion

#entropy

34

This revolution has had the effect that physics now no longer claims to deal with what will always happen, but rather with what will happen with an overwhelming probability

35

a rigid deterministic world is more acceptable than a contingent one

35

One interesting change that has taken place is that in a probabilistic world we no longer deal with quantities and statements which concern a specific, real universe as a whole but ask instead questions which may find their answers in a large number of similar universes. Thus chance has been admitted, not merely as a mathematical tool for physics, but as part of its warp and weft

35

warp and weft.

#texture

35

there is a natural tendency to class Gibbs, Freud, and the proponents of the modern theory of probability together as representatives of a single tendency; yet I do not wish to press this point. The gap between the Gibbs-Lebesgue way of thinking and Freud's intuitive but somewhat discursive method is too large. Yet in their recognition of a fundamental element of chance in the texture of the universe itself, these men are close to one another and close to the tradition of St. Augustine.

35

this random element, this organic incompleteness, is one which without too violent a figure of speech we may consider evil

36

His central notion concerned the extent to which answers that we may give to questions about one set of worlds are probable among a larger set of worlds. Beyond this, Gibbs had a theory that this probability tended naturally to increase as the universe grows older. The measure of this probability is called entropy, and the characteristic tendency of entropy is to increase.

36

As entropy increases, the universe, and all closed systems in the universe, tend naturally to deteriorate and lose their distinctiveness, to move from the least to the most probable state, from a state of organization and differentiation in which distinctions and forms exist, to a state of chaos and sameness

36

order is least probable, chaos most probable

36

there are local enclaves whose direction seems opposed to that of the universe at large and in which there is a limited and temporary tendency for organization to increase. Life finds its home in some of these enclaves. It is with this point of view at its core that the new science of Cybernetics began its development

40

In giving the definition of Cybernetics in the original book, I classed communication and control together

40

society can only be understood through a study of the messages and the communication facilities which belong to it; and that in the future development of these messages and communication facilities, messages between man and machines, between machines and man, and between machine and machine, are destined to play an ever increasing part.

41

It is the purpose of Cybernetics to develop a language and techniques that will enable us indeed to attack the problem of control and communication in general, but also to find the proper repertory of ideas and techniques to classify their particular manifestations under certain concepts

41

Like any form of information, these commands are subject to disorganization in transit. They generally come through in less coherent fashion and certainly not more coherently than they

were sent. In control and communication we are always · fighting nature's tendency to degrade the organized and to destroy the meaningful; the tendency, as Gibbs has shown us, for entropy to increase

43

gave the entirely unexpected answer that there simply was no way to determine the motion of matter through the ether

In One Sentence The Michelson–Morley experiment attempted to detect Earth's motion through the luminiferous ether and found no such effect, leading physicists to abandon the ether concept and ultimately to develop special relativity.

43

curious, rigid, but invisible medium known as the ether, which, at the time, was supposed to permeate the atmosphere, interstellar space and all transparent materials

44

a shift in the point .. ” . (..)(..)of view of physics in which the world as it actually (exists is replaced in some sense or other by the world ; , as it happens to be <:>bseTY.g,

45

Just as entropy is a measure of disor ganization, the information carried by a set of mes sages is a measure of organization. In fact, it is possible to interpret the information carried by a message as essentially the negative of its entropy, and the negative I logarithm of its probability. That is, the more probable the message, the less information it gives. Cliches, for example, are less illuminating than great poems

45

Messages are themselves a form of pattern and or- ganization

45

Let us consider the activity of the little figures which dance on the top of a music box. They move in accordance with a pattern

46

The fig ures themselves have no trace of communication with the outer world, except this one-way stage of communi cation with the pre-established mechanism of the music box. They are blind, deaf, and dumb, and cannot vary their activity in the least from the conventionalized pattern.

48

The most complicated machines yet made which transform input data into output data are the high-speed electrical computing machines, of which I shall speak later in more detail. The

determination of the mode of conduct of these machines is given through a special sort of input, which frequently consists of punched cards or tapes or of magnetized wires

#jaccard

48

This control of a machine on the basis of its actual performance rather than its expected performance is known as feedback, and involves sensory members which are actuated by motor members and perform the function of tell-tales or monitors that is, of elements which indicate a performance

48

It is the function of these mechanisms to control the mechanical tendency toward disorganization

51

performed action on the outer world, and not merely their intended action, is reported back to the central regulatory apparatus

52

nature's statistical tendency to disorder, the tendency for entropy to increase in isolated systems, is expressed by the second law of thermodynamics.

53

second law of thermodynamics, which tells us that energy spontaneously runs down hill in temperature.

56

Now that certain analogies of behavior are being observed between the machine and the living organism, the problem as to whether the machine is alive or not is, for our purposes, semantic and we are at liberty to answer it one way or the other as best suits our convenience

56

machines that there is no reason why they may not resemble human beings in representing pockets of decreasing entropy in a framework in which the large entropy tends to increase.

57

they must be in rapport with the outer world by sense organs, such as photoelectric cells and thermometers, which not only tell them what the existing circumstances are, but enable them to record the performance or nonperformance of their own tasks. This last function, as we have seen, is called feedback, the property of being able to adjust future conduct by past performance

58

In the nervous system, the individual nerve fiber also decides between carrying an impulse or not. In both the machine and the nerve, there is a specific apparatus for making future decisions depend on past decisions, and in the nervous system a large part of this task is done at those extremely complicated points called "synapses"

60

We are immersed in a life in which the world as a whole obeys the second law of thermodynamics: confusion increases and order decreases.

60

We are immersed in a life in which the world as a whole obeys the • fusion increases and order decreases.(.)•>

61

The combination of these two effects was to prune an over lush developing nature and to deprive it of those organisms which were ill-adapted to their environment, by a process of «natural selection.» The result of this pruning was to leave a residual pattern of forms of life more or less well adapted to their environment. (..)(..)This residual pattern, according to Darwin, assumes the appearance of universal purposiveness.

62

The result is that in Ashby's machine, as in Darwin's nature, we have the appearance of a purposefulness in a system which is not purposefully constructed simply because purposelessness is in its very nature transitory.

63

Thus there can be no radiation of less energy than a single light quantum. The transfer of information cannot take place without a certain expenditure of energy, so that there is no sharp boundary between energetic coupling and informational coupling.

65

ultimate heat-death of the universe

#entropy actually: cold death, where all energy came to an equilibrium ie völliges Gleichgewicht der Kräfte, thermodynamisch no energy left, total disorganisation

77

NA

#bookmarks Page 77

Abel, Julia. 2009. *Ambivalenz Und Kohärenz : Untersuchungen Zur Narrativen Sinnbildung / Julia Abel ; Andreas Blödorn ; Michael Scheffel (Hg.)*. Schriftenreihe Literaturwissenschaft 81. Wiss. Verl. Trier.

- Behmenburg, Lena. 2009. "Das Weben von Texten Und Texturen: Der Mythos Als Intertext." In *Philomela*, vol. 15. Trends in Medieval Philology. Walter de Gruyter.
- Calvino, Italo, and Susanne Schoop. 1984. *Kybernetik Und Gespenster : Überlegungen Zu Literatur Und Gesellschaft / Italo Calvino. Aus Dem Ital. Von Susanne Schoop*. Edition Akzente. Hanser.
- Goethe, Johann Wolfgang «von». 1989a. *Die Leiden Des Jungen Werthers | Die Wahlverwandtschaften | Kleine Prosa Und Epen*. Edited by Gerhard Neumann and Hans-Georg Dewitz. Vol. 8. Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher Und Gespräche 1. Deutscher Klassiker Verlag.
- Goethe, Johann Wolfgang «von». 1989b. *Wilhelm Meisters Wanderjahre*. Edited by Gerhard Neumann and Hans-Georg Dewitz. Vol. 10. Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher Und Gespräche 1. Deutscher Klassiker Verlag.
- Langlois, Ganaele. 2019. "Distributed Intelligence: Silk Weaving and the Jacquard Mechanism." *Canadian Journal of Communication* (Toronto) 44 (4): 555–66.
- Ovidius Naso, Publius, and Michael «von» Albrecht. 2013. *Metamorphosen : Lateinisch / Deutsch / P. Ovidius Naso. Übers. Und Hrsg. Von Michael von Albrecht*. Durchges. und bibliogr. erg. Ausg. Reclams Universal-Bibliothek 1360. Reclam.
- Rösing, Lilia Munk. 2024. "Textile Textuality in Inger Christensen: 'Letter in April' and Amalie Smith: 'Thread Ripper'." *Internationale Zeitschrift Für Kulturkomparatistik* 11 (July): 113–29. <https://doi.org/10.25353/ubtr-izfk-5a55-f82f>.
- Smith, Amalie. 2022. *Thread Ripper*. Translated by Jennifer Russel. London.
- Wiener, Norbert. 1950. *The Human Use of Human Beings : Cybernetics and Society / Norbert Wiener, Professor of Mathematics at the Massachusetts Institute of Technology*. Houghton Mifflin Company.
- Wiener, Norbert. 1992. *Kybernetik: Regelung Und Nachrichtenübertragung Im Lebewesen Und in Der Maschine (MIT, 1948)*. 2nd ed. Econ Classics. ECON-Verl.